

Laporan Pengujian Modul Login dan Register

Quiz Pengujian Perangkat Lunak

20 Juli 2026

CONTENTS

Laporan Pengujian Perangkat Lunak	
Modul Login dan Register — Aplikasi Quiz Pengupil	
1. Pendahuluan	
1.1 Prinsip Penyusunan Test Case	
1.2 Ringkasan Hasil	
2. Objek Pengujian	
2.1 Deskripsi Modul	
2.2 Alur yang Diharapkan	
3. Lingkungan Pengujian	
4. Strategi Pengujian	
4.1 Teknik yang Digunakan	
4.2 Cakupan	
5. Stub dan Driver	
5.1 Stub — index.php dan logout.php	
5.2 Driver — tests/conftest.py	
5.3 Page Object	
6. Daftar Test Case dan Hasil Eksekusi	
6.1 Modul Register	
6.2 Modul Login	
6.3 Rekapitulasi	
7. Laporan Cacat (Defect Report)	

D-01 — Nama pengguna tidak pernah tersimpan	
D-02 — Username dapat terduplikasi	
D-03 — Tidak ada validasi email di sisi server	
D-04 — Pesan galat modul Login menyesatkan	
D-05 — Password salah tidak menghasilkan umpan balik apa pun	
D-06 — Halaman registrasi tetap terbuka bagi pengguna yang sudah login	
D-07 — Ketergantungan tersembunyi pada output_buffering (cacat laten)	
7.1 Rekapitulasi Cacat	
8. Aspek yang Terbukti Sudah Baik	
9. CI/CD Pipeline	
9.1 Tahapan Pipeline	
9.2 Catatan Konfigurasi	
9.3 Status Pipeline	
10. Cara Menjalankan Pengujian	
11. Kesimpulan	
12. Lampiran	

Laporan Pengujian Perangkat Lunak

Modul Login dan Register — Aplikasi *Quiz Pengupil*

Mata Kuliah: Pengujian Perangkat Lunak **Objek Uji:** https://github.com/hermanka/quiz-pengupilSMARTPANTS_PRESERVED_205 **Repository Hasil Pengerjaan:**

<https://github.com/EzrDH/quiz-pengupil> **Tanggal Pengujian:** 20 Juli 2026

1. Pendahuluan

Dokumen ini melaporkan perancangan dan pelaksanaan pengujian otomatis terhadap dua modul aplikasi web berbasis PHP, yaitu **Login** ([login.php](#)) dan **Register** ([register.php](#)). Pengujian dilakukan pada level *system testing* melalui antarmuka pengguna menggunakan **Selenium WebDriver**, diorkestrasi oleh **PyTest**, dan dieksekusi otomatis pada **CI/CD pipeline GitHub Actions**.

1.1 PRINSIP PENYUSUNAN TEST CASE

Seluruh *assertion* ditulis berdasarkan perilaku yang **seharusnya** terjadi menurut spesifikasi form dan pesan yang disediakan modul itu sendiri — bukan berdasarkan perilaku yang kebetulan dihasilkan kode saat ini. Konsekuensinya, test yang gagal merupakan **temuan cacat yang valid**, bukan test yang salah tulis.

Kode kedua modul yang diuji **tidak diubah sama sekali** selama pengujian, agar hasil pengujian mencerminkan kualitas perangkat lunak apa adanya. Karena itu pipeline CI berakhir dengan status **merah**, dan hal tersebut memang disengaja.

1.2 RINGKASAN HASIL

<u>Metrik</u>	<u>Nilai</u>
<u>Total test case</u>	<u>24</u>
<u>Lulus (pass)</u>	<u>17</u>
<u>Gagal (fail)</u>	<u>7</u>
<u>Tingkat kelulusan</u>	<u>70,8 %</u>
<u>Cacat unik ditemukan</u>	<u>7 (6 aktif + 1 laten)</u>

2. Objek Pengujian

2.1 DESKRIPSI MODUL

<u>Modul</u>	<u>Berkas</u>	<u>Fungsi</u>
<u>Register</u>	<u>register.php</u>	<u>Pendaftaran akun baru: nama, email, username, password, konfirmasi password</u>
<u>Login</u>	<u>login.php</u>	<u>Autentikasi pengguna terdaftar dengan username dan password</u>

Keduanya berbagi `koneksi.php` (koneksi MySQL) dan tabel `users` dengan kolom `id`, `name`, `username`, `email`, `password`. Password disimpan sebagai hash bcrypt melalui `password_hash()` dan diverifikasi dengan `password_verify()`.

2.2 ALUR YANG DIHARAPKAN

Register: validasi seluruh field terisi → validasi password sama dengan konfirmasi → validasi username belum terpakai → simpan user → buat session → arahkan ke `index.php`.

Login: validasi username dan password terisi → cari user → verifikasi hash password → buat session → arahkan ke `index.php`.

3. Lingkungan Pengujian

<u>Komponen</u>	<u>Lokal (XAMPP)</u>	<u>CI (GitHub Actions)</u>
<u>Sistem operasi</u>	<u>Windows 11</u>	<u>Ubuntu (<code>ubuntu-latest</code>)</u>
<u>Web server</u>	<u>Apache 2.4.58</u>	<u>PHP built-in server</u>
<u>PHP</u>	<u>8.2.12</u>	<u>8.2</u>
<u>Basis data</u>	<u>MariaDB 10.4.32</u>	<u>MariaDB 10.4 (service container)</u>
<u>Python</u>	<u>3.12.10</u>	<u>3.12</u>
<u>Selenium</u>	<u>4.44.0</u>	<u>4.44.0</u>
<u>PyTest</u>	<u>9.0.3</u>	<u>9.0.3</u>
<u>Peramban</u>	<u>Google Chrome (headless)</u>	<u>Google Chrome stable (headless)</u>

Satu penyesuaian penting dilakukan agar kedua lingkungan setara: web server pada CI dijalankan dengan `-d output_buffering=4096`, mengikuti nilai bawaan `php.ini` XAMPP. Tanpa penyamaan ini, dua test case akan memberi hasil berbeda antara lokal dan CI akibat cacat laten **D-07** (lihat Bagian 7).

Tidak ada satu pun berkas aplikasi asli yang dimodifikasi. `login.php`, `register.php`, `koneksi.php`, `style.css`, `db/quiz_pengupil.sql`, dan `readme.md` seluruhnya identik *byte-for-byte* dengan repository asal, dan hal ini diverifikasi dengan membandingkan hash objek Git terhadap `upstream/main`.

Satu penyesuaian teknis memang dibutuhkan agar modul dapat berjalan di runner Linux, tetapi dilakukan **di dalam pipeline**, bukan di dalam kode: nilai `$host` pada `koneksi.php` diganti dari `localhost` menjadi `127.0.0.1` sesaat sebelum web server dijalankan. Alasannya, pada Linux pemanggilan `mysqli_connect('localhost', ...)` memaksa koneksi melalui Unix socket, sedangkan MariaDB di CI berjalan sebagai *service container* yang hanya dapat dihubungi lewat TCP. Pada XAMPP (Windows), `localhost` sudah berarti TCP sehingga berkas asli bekerja apa adanya tanpa penyesuaian apa pun.

4. Strategi Pengujian

4.1 TEKNIK YANG DIGUNAKAN

<u>Teknik</u>	<u>Penerapan</u>
<u><i>Equivalence Partitioning</i></u>	<u>Kelas masukan valid, kosong, hanya spasi, dan format salah</u>
<u><i>Boundary / Negative Testing</i></u>	<u>Field kosong sebagian maupun seluruhnya, password tidak cocok</u>
<u><i>State-based Testing</i></u>	<u>Perilaku modul saat session aktif vs tidak aktif (<i>session guard</i>)</u>
<u><i>Security Testing</i></u>	<u>Upaya <i>SQL injection</i> pada kedua modul, kebocoran pesan galat PHP</u>
<u><i>Database Verification</i></u>	<u>Pemeriksaan langsung ke tabel <code>users</code> untuk efek samping yang tak terlihat di UI</u>

4.2 CAKUPAN

Verifikasi tidak berhenti pada tampilan halaman. Sejumlah cacat pada modul ini tidak terlihat sama sekali dari antarmuka — misalnya kolom `name` yang selalu tersimpan kosong, atau baris duplikat yang terbentuk diam-diam. Karena itu Driver pengujian juga membuka koneksi langsung ke basis data dan memeriksa isi tabel setelah setiap aksi.

5. Stub dan Driver

5.1 STUB — `INDEX.PHP` DAN `LOGOUT.PHP`

`login.php` dan `register.php` mengakhiri alur suksesnya dengan `header('Location: index.php')`, namun `index.php` tidak tersedia pada repository asal. Akibatnya jalur sukses kedua modul bermuara ke HTTP 404 dan tidak dapat diverifikasi. Berkas `readme.md` repository asal pun secara eksplisit menyatakan *"Diperlukan Stub untuk menguji modul"*.

`index.php` dibuat sebagai *stub* pengganti modul dashboard yang belum dibangun. Stub ini sengaja dirancang “bodoh”: tidak memvalidasi apa pun, tidak menulis ke basis data, dan tidak mengubah session. Ia hanya membaca `$ _SESSION` lalu mengeksposnya melalui *hook* DOM yang stabil:

Hook	Kegunaan bagi test
<code>#stub-dashboard</code>	penanda bahwa <i>redirect</i> berhasil terjadi
<code>#stub-username</code>	isi <code>\$ _SESSION['username']</code> .
<code>body[data-authenticated]</code>	status autentikasi, bernilai <code>"true"</code> / <code>"false"</code>

Dengan desain sesederhana itu, setiap kegagalan test tetap menunjuk ke modul yang diuji, bukan ke *stub*.

`logout.php` adalah *stub* kedua yang menghancurkan session dan kembali ke `login.php`. Repository asal tidak menyediakan mekanisme logout, padahal transisi “sudah login → belum login” dibutuhkan oleh test *session guard* (TC-LGN-11 dan TC-LGN-12).

5.2 DRIVER — `TESTS/CONFTEST.PY`

Kedua modul adalah skrip PHP yang membaca `$ _POST` dan menulis langsung ke MySQL, sehingga tidak dapat dipanggil sebagai unit yang berdiri sendiri. Diperlukan sebuah *driver* yang menyiapkan lingkungan, menjalankan modul, dan mengumpulkan hasilnya. Tanggung jawab driver:

1. **Isolasi data.** Sebelum *setiap* test, tabel `users` di-`TRUNCATE` lalu diisi ulang dengan data awal yang deterministik. Tanpa ini, test yang membuat user akan mempengaruhi test berikutnya.
2. **Isolasi session.** Setiap test memperoleh instance WebDriver baru sehingga cookie dan session PHP selalu bersih.
3. **Verifikasi basis data.** Kelas `UserRepository` menyediakan `exists()`, `count()`, `find_one()`, dan `total()` untuk memeriksa efek samping yang tidak tampak di antarmuka.
4. **Portabilitas.** Seluruh konfigurasi dibaca dari *environment variable* sehingga berkas test yang sama berjalan di XAMPP lokal maupun di runner CI.

Data uji dipusatkan pada `tests/testdata.py`. Hash bcrypt akun uji sengaja di-*hardcode* — bukan digenerate saat runtime — agar data uji identik di semua lingkungan. Hash dibuat dengan `password_hash('Test@1234', PASSWORD_DEFAULT)` milik PHP sehingga memakai prefiks `$2y$` yang dikenali `password_verify()`.

5.3 PAGE OBJECT

`tests/pages.py` memisahkan selektor DOM dari logika pengujian, sehingga berkas test terbaca sebagai langkah-langkah pengujian, bukan sebagai kode otomasi peramban. Kelas `LoginPage`, `RegisterPage`, dan `DashboardStubPage` menyediakan aksi tingkat tinggi seperti `login()`, `register()`, dan properti pembacaan seperti `error_message` dan `php_errors()`.

Metode `submit()` menunggu secara eksplisit hingga dokumen hasil benar-benar dimuat (*staleness* elemen lama + `document.readyState === "complete"`). Tanpa penantian ini, WebDriver dapat kembali sebelum PHP selesai memproses POST, sehingga *assertion* terhadap basis data berjalan mendahului `INSERT` dan test menjadi **flaky** — masalah ini benar-benar teramati saat penyusunan dan telah diperbaiki di sisi harness.

6. Daftar Test Case dan Hasil Eksekusi

6.1 MODUL REGISTER

<u>ID</u>	<u>Skenario</u>	<u>Hasil yang Diharapkan</u>	<u>Status</u>	<u>Cacat</u>
<u>TC-REG-01</u>	<u>Registrasi dengan seluruh data valid</u>	<u>Baris user baru tersimpan di tabel <code>users</code></u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-REG-02</u>	<u>Registrasi valid, periksa kolom <code>name</code></u>	<u>Kolom <code>name</code> berisi nama yang diinput</u>	GAGAL	<u>D-01</u>
<u>TC-REG-03</u>	<u>Registrasi valid, periksa navigasi</u>	<u>Diarahkan ke <code>index.php</code></u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-REG-04</u>	<u>Registrasi valid, periksa kebersihan halaman</u>	<u>Tidak ada <i>warning/error</i> PHP di halaman</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-REG-05</u>	<u>Seluruh field dikosongkan</u>	<u>Muncul “Data tidak boleh kosong !!”, tidak ada user baru</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-REG-06</u>	<u>Password ≠ Re-Password</u>	<u>Muncul “Password tidak sama !!”, tidak ada user baru</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-REG-07</u>	<u>Hanya field email dikosongkan</u>	<u>Muncul “Data tidak boleh kosong !!”</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-REG-08</u>	<u>Seluruh field diisi spasi</u>	<u>Diperlakukan sebagai kosong dan ditolak</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-REG-09</u>	<u>Email berformat salah, validasi HTML5 dilewati</u>	<u>Ditolak oleh validasi sisi server</u>	GAGAL	<u>D-03</u>

<u>ID</u>	<u>Skenario</u>	<u>Hasil yang Diharapkan</u>	<u>Status</u>	<u>Cacat</u>
<u>TC-REG-10</u>	<u>Username sudah terdaftar, nama berbeda</u>	<u>Muncul "Username sudah terdaftar !!"</u>	<u>GAGAL</u>	<u>D-02</u>
<u>TC-REG-11</u>	<u>Username sudah terdaftar, periksa basis data</u>	<u>Tetap hanya ada satu baris untuk username tersebut</u>	<u>GAGAL</u>	<u>D-02</u>
<u>TC-REG-12</u>	<u>Payload SQL injection pada nama dan username</u>	<u>Tidak memicu galat SQL, isi tabel tetap wajar</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>

6.2 MODUL LOGIN

<u>ID</u>	<u>Skenario</u>	<u>Hasil yang Diharapkan</u>	<u>Status</u>	<u>Cacat</u>
<u>TC-LGN-01</u>	<u>Login dengan kredensial benar</u>	<u>Diarahkan ke <code>index.php</code></u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-LGN-02</u>	<u>Login benar, periksa session</u>	<u><code>\$_SESSION['username']</code> terisi username yang login</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-LGN-03</u>	<u>Login benar, periksa kebersihan halaman</u>	<u>Tidak ada <i>warning/error</i> PHP di halaman</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-LGN-04</u>	<u>Username dan password kosong</u>	<u>Muncul “Data tidak boleh kosong !!”</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-LGN-05</u>	<u>Hanya password dikosongkan</u>	<u>Muncul “Data tidak boleh kosong !!”</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-LGN-06</u>	<u>Username dan password diisi spasi</u>	<u>Diperlakukan sebagai kosong dan ditolak</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-LGN-07</u>	<u>Username tidak terdaftar</u>	<u>Muncul pesan kegagalan login yang relevan</u>	<u>GAGAL</u>	<u>D-04</u>
<u>TC-LGN-08</u>	<u>Password salah</u>	<u>Muncul pesan galat yang memberi tahu penyebab kegagalan</u>	<u>GAGAL</u>	<u>D-05</u>
<u>TC-LGN-09</u>	<u>Password salah, periksa session</u>	<u>Session tidak terbentuk, tidak diarahkan ke dashboard</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-LGN-</u>	<u>Payload SQL injection pada kredensial</u>	<u>Autentikasi tidak tertembus, tidak ada galat SQL</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>

<u>ID</u>	<u>Skenario</u>	<u>Hasil yang Diharapkan</u>	<u>Status</u>	<u>Cacat</u>
<u>10</u>				
<u>TC-LGN-11</u>	Membuka <u>login.php</u> saat session aktif	Diarahkan ke <u>index.php</u>	<u>LULUS</u>	<u>—</u>
<u>TC-LGN-12</u>	Membuka <u>register.php</u> saat session aktif	Diarahkan ke <u>index.php</u>	<u>GAGAL</u>	<u>D-06</u>

6.3 REKAPITULASI

<u>Modul</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Lulus</u>	<u>Gagal</u>
<u>Register</u>	<u>12</u>	<u>8</u>	<u>4</u>
<u>Login</u>	<u>12</u>	<u>9</u>	<u>3</u>
<u>Total</u>	<u>24</u>	<u>17</u>	<u>7</u>

7. Laporan Cacat (Defect Report)

D-01 — NAMA PENGGUNA TIDAK PERNAH TERSIMPAN

<u>Severity</u>	<u>Major</u>
<u>Lokasi</u>	<u>register.php</u> baris 34
<u>Ditemukan oleh</u>	<u>TC-REG-02</u>

Perintah INSERT menggunakan variabel \$nama, padahal nilai dari form ditampung pada variabel \$name :

```
$query = "INSERT INTO users (username,name,email, password )  
VALUES ('$username','$nama','$email','$pass')";
```

`$nama` tidak pernah didefinisikan di lingkup tersebut, sehingga PHP mengevaluasinya menjadi string kosong dan kolom `name` **selalu** terisi `' '`. Cacat ini tidak kasatmata dari antarmuka karena registrasi tetap dilaporkan berhasil. Bukti pendukung: kedua baris data bawaan pada `db/quiz_pengupil.sql` juga memiliki kolom `name` kosong — cacat ini sudah mengotori data produksi.

Perbaikan yang disarankan: ganti `$nama` menjadi `$name`.

D-02 — USERNAME DAPAT TERDUPLIKASI

Severity	Critical
Lokasi	<code>register.php</code> baris 32 dan 54–58
Ditemukan oleh	TC-REG-10, TC-REG-11

Fungsi `cek_nama()` memeriksa kolom `username`, tetapi dipanggil dengan nilai **`nama lengkap`**:

```
if( cek_nama($nama,$con) == 0 ){ // seharusnya cek_nama($username,$con)
```

Akibatnya, mendaftar dengan username `iru1` (yang sudah ada) tetapi nama `Nama Berbeda` menghasilkan query `SELECT * FROM users WHERE username = 'Nama Berbeda'` yang mengembalikan nol baris, sehingga pemeriksaan duplikat lolos dan baris kedua dengan username `iru1` tetap dibuat. Pesan “Username sudah terdaftar !!” praktis tidak pernah muncul.

Dampaknya serius bagi modul Login: kueri autentikasi `SELECT * FROM users WHERE username = '$username'` akan mengembalikan lebih dari satu baris, dan `mysqli_fetch_assoc()` hanya mengambil baris pertama. Pemilik akun duplikat kedua tidak akan pernah bisa masuk menggunakan password miliknya.

Perbaikan yang disarankan: panggil `cek_nama($username, $con)`, dan tambahkan *constraint* `UNIQUE` pada kolom `username` sebagai pengaman di tingkat basis data.

D-03 — TIDAK ADA VALIDASI EMAIL DI SISI SERVER

<u>Severity</u>	<u>Major</u>
<u>Lokasi</u>	<code>register.php</code> baris 30
<u>Ditemukan oleh</u>	<u>TC-REG-09</u>

Satu-satunya validasi format email adalah atribut HTML5 `type="email"` pada formulir. Validasi tersebut hanya berlaku di peramban dan mudah dilewati — test membuktikannya cukup dengan menambahkan atribut `novalidate` pada form. Server hanya memeriksa bahwa field tidak kosong, sehingga nilai `bukan-email` berhasil tersimpan ke basis data.

Perbaikan yang disarankan: tambahkan `filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)` pada validasi sisi server.

D-04 — PESAN GALAT MODUL LOGIN MENYESATKAN

<u>Severity</u>	<u>Minor</u>
<u>Lokasi</u>	<code>login.php</code> baris 33
<u>Ditemukan oleh</u>	<u>TC-LGN-07</u>

Ketika username tidak ditemukan, modul Login menampilkan `'Register User Gagal !!!'` — pesan yang membicarakan kegagalan **registrasi** kepada pengguna yang sedang berada di halaman **login**. Pengguna dapat mengira proses pendaftarannya yang bermasalah, bukan kredensial yang dimasukkannya.

Perbaikan yang disarankan: ganti menjadi pesan netral seperti `'Username atau password salah !!!'`.

D-05 — PASSWORD SALAH TIDAK MENGHASILKAN UMPAN BALIK APA PUN

<u>Severity</u>	<u>Major</u>
<u>Lokasi</u>	<u>login.php</u> <u>baris 26–31</u>
<u>Ditemukan oleh</u>	<u>TC-LGN-08</u>

Blok verifikasi password tidak memiliki cabang `else` :

```
if(password_verify($password, $hash)){
    $SESSION['username'] = $username;
    header('Location: index.php');
}
// tidak ada else -> $error tetap kosong
```

Bila username benar tetapi password salah, `$error` tetap bernilai kosong sehingga halaman login hanya dirender ulang **tanpa pesan apa pun**. Dari sudut pandang pengguna, tombol Sign In seolah tidak berfungsi.

Sisi positifnya, TC-LGN-09 membuktikan bahwa tidak ada session yang terbentuk — jadi ini murni cacat kegunaan, bukan celah keamanan.

Perbaikan yang disarankan: tambahkan cabang `else` yang mengisi `$error` dengan pesan yang sama seperti pada D-04, agar penyerang tidak dapat membedakan “username tidak ada” dari “password salah” (*user enumeration*).

D-06 — HALAMAN REGISTRASI TETAP TERBUKA BAGI PENGGUNA YANG SUDAH LOGIN

<u>Severity</u>	<u>Minor</u>
<u>Lokasi</u>	<u>register.php</u> <u>baris 17</u>
<u>Ditemukan oleh</u>	<u>TC-LGN-12</u>

Session guard pada modul Register memeriksa kunci session yang salah:

```
if( isset($ SESSION['user']) ) header('Location: index.php');
```

Kunci yang benar-benar diisi saat login maupun registrasi adalah

`$ SESSION['username']`, bukan `$ SESSION['user']`. Kondisi tersebut karenanya tidak pernah bernilai benar. Sebagai pembandingan, `login.php` baris 9 memakai kunci yang benar — dan TC-LGN-11 pun lulus.

Perbaikan yang disarankan: ubah menjadi `isset($ SESSION['username'])`.

D-07 — KETERGANTUNGAN TERSEMBUNYI PADA

OUTPUT_BUFFERING (CACAT LATEN)

Severity	Major (laten)
Lokasi	<code>register.php</code> baris 1–13
Ditemukan oleh	Investigasi lanjutan atas TC-REG-03 dan TC-REG-04

Berbeda dengan `login.php` yang mengawali berkas dengan blok PHP, `register.php` mengeluarkan **10 baris HTML terlebih dahulu**, baru kemudian memanggil `session_start()` (baris 13) dan `header('Location: index.php')` (baris 38). Keduanya membutuhkan header HTTP yang belum terkirim.

Cacat ini **tidak terdeteksi** pada konfigurasi XAMPP karena `php.ini` bawaannya mengaktifkan `output_buffering = 4096`, sehingga keluaran tertahan di buffer dan header masih dapat dimodifikasi. TC-REG-03 dan TC-REG-04 karenanya berstatus LULUS. Namun pada konfigurasi tanpa buffering, modul langsung rusak.

Pembuktian dilakukan dengan menjalankan modul yang sama pada dua konfigurasi dan mengirim POST registrasi yang identik:

<u>output_buffering</u>	<u>Respons HTTP</u>	<u>Redirect</u>
<u>4096</u> (bawaan XAMPP)	<u>302</u>	<u>index.php</u> — berfungsi
<u>0</u>	<u>200</u>	<u>tidak terjadi</u>

Pada konfigurasi tanpa buffering, tiga *warning* muncul di halaman:

```
Warning: session start(): Session cannot be started after headers have already
been sent
Warning: Undefined variable $nama
Warning: Cannot modify header information - headers already sent (output started
at register.php:1)
```

Artinya pada server dengan `output_buffering = 0` : registrasi yang berhasil tidak mengarahkan pengguna ke mana pun, session gagal dibuat, dan pesan galat internal — termasuk *path* berkas di server — bocor ke pengguna.

Karena inilah web server pada pipeline CI dijalankan dengan `-d output_buffering=4096`, agar hasil pengujian di CI konsisten dengan hasil lokal dan cacat ini tidak menimbulkan kegagalan yang menyesatkan.

Perbaikan yang disarankan: pindahkan seluruh blok PHP `register.php` ke bagian paling atas berkas, sebelum `<!DOCTYPE html>`, mengikuti pola yang sudah benar pada `login.php`.

7.1 REKAPITULASI CACAT

<u>ID</u>	<u>Severity</u>	<u>Modul</u>	<u>Ringkasan</u>	<u>Test case</u>
<u>D-01</u>	<u>Major</u>	<u>Register</u>	Kolom <code>name</code> selalu tersimpan kosong (<code>\$nama</code> vs <code>\$name</code>)	<u>TC-REG-02</u>
<u>D-02</u>	<u>Critical</u>	<u>Register</u>	Pemeriksaan duplikat memakai argumen salah → username terduplikasi	<u>TC-REG-10</u> , <u>TC-REG-11</u>
<u>D-03</u>	<u>Major</u>	<u>Register</u>	Format email tidak divalidasi di sisi server	<u>TC-REG-09</u>
<u>D-04</u>	<u>Minor</u>	<u>Login</u>	Pesan galat menyebut kegagalan registrasi di halaman login	<u>TC-LGN-07</u>
<u>D-05</u>	<u>Major</u>	<u>Login</u>	Password salah tidak memunculkan pesan apa pun	<u>TC-LGN-08</u>
<u>D-06</u>	<u>Minor</u>	<u>Register</u>	<i>Session guard</i> memakai kunci session yang salah	<u>TC-LGN-12</u>
<u>D-07</u>	<u>Major</u> (laten)	<u>Register</u>	Output HTML mendahului <code>session_start()</code> dan <code>header()</code>	<u>TC-REG-03</u> , <u>TC-REG-04</u>

Sebaran severity: **1 Critical**, **4 Major**, **2 Minor**.

8. Aspek yang Terbukti Sudah Baik

Tidak semua hasil bersifat temuan negatif. Pengujian juga mengonfirmasi bahwa sejumlah aspek penting sudah ditangani dengan benar:

- **Penyimpanan password.** Password di-hash dengan `password_hash()` dan diverifikasi memakai `password_verify()`; tidak ada penyimpanan *plaintext*.
- **Ketahanan terhadap SQL injection.** TC-REG-12 dan TC-LGN-10 membuktikan bahwa kombinasi `stripslashes()` dan `mysqli_real_escape_string()` berhasil menetralkan payload `' OR '1'='1`. Autentikasi tidak dapat ditembus.
- **Integritas autentikasi.** TC-LGN-09 membuktikan password salah tidak pernah membentuk session, meskipun tidak ada pesan galat yang ditampilkan (D-05).

- **Validasi field kosong.** Penggunaan `trim()` membuat masukan berisi spasi saja tetap ditolak dengan benar pada kedua modul.
-

9. CI/CD Pipeline

Berkas `.github/workflows/ci.yml` menjalankan seluruh test case secara otomatis pada setiap `push` dan `pull request` ke *branch* `main`, serta dapat dipicu manual melalui `workflow_dispatch`.

9.1 TAHAPAN PIPELINE

1. **Service container MariaDB 10.4** dinyalakan dan ditunggu hingga sehat melalui *health check*.
2. **Checkout repository**.
3. **Setup PHP 8.2** beserta ekstensi `mysqli`.
4. **Import basis data** dari `db/quiz_pengupil.sql`.
5. **Menjalankan web server PHP** di `127.0.0.1:8000`, lalu menunggu hingga `login.php` merespons — bukan sekadar `sleep` dengan durasi tetap.
6. **Setup Python 3.12** dan memasang dependency dari `requirements.txt`.
7. **Setup Google Chrome** stabil beserta `ChromeDriver`.
8. **Menjalankan seluruh test case** Selenium secara *headless*.
9. **Mengunggah laporan** `report.html` dan `php-server.log` sebagai artifact dengan `if: always()`, sehingga laporan tetap tersedia meski pengujian gagal.

9.2 CATATAN KONFIGURASI

Web server CI dijalankan dengan `-d output buffering=4096` dan `-d display_errors=1` mengikuti `php.ini` bawaan XAMPP. Penyamaan ini penting: tanpanya, TC-REG-03 dan TC-REG-04 akan gagal di CI namun lulus di lokal akibat cacat laten D-07 — perbedaan yang akan menyulitkan interpretasi hasil.

9.3 STATUS PIPELINE

Pipeline berakhir dengan status **gagal (merah)** karena 7 test case memang gagal. Status ini **disengaja dan dipertahankan**: pipeline hijau hanya dapat dicapai dengan memperbaiki cacat pada modul yang diuji atau dengan melemahkan *assertion*, dan keduanya akan menyembunyikan hasil pengujian yang sebenarnya. Artifact `report.html` tetap terunggah sehingga rincian setiap kegagalan dapat ditelusuri.

10. Cara Menjalankan Pengujian

Prasyarat: XAMPP (Apache + MySQL/MariaDB), Python 3.12+, Google Chrome.

```
# 1. Tempatkan repository di dalam folder htdocs
# agar dapat diakses pada http://localhost/quiz-pengupil/

# 2. Import basis data
mysql -u root -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS quiz pengupil"
mysql -u root quiz_pengupil < db/quiz_pengupil.sql

# 3. Pasang dependency pengujian
pip install -r requirements.txt

# 4. Jalankan seluruh test case
pytest
```

Untuk mengamati jalannya peramban secara visual:

```
HEADLESS=0 pytest
tests/test_register.py::test tc reg 10 username duplikat ditolak
```

11. Kesimpulan

Pengujian otomatis terhadap modul Login dan Register menghasilkan **24 test case**, dengan **17 lulus** dan **7 gagal**, yang bermuara pada **7 cacat unik** — satu di antaranya berkategori *Critical* dan empat *Major*.

Beberapa hal yang menonjol dari pengujian ini:

Verifikasi melalui antarmuka saja tidak memadai. Cacat paling parah yang ditemukan (D-01 dan D-02) sama sekali tidak terlihat dari layar: registrasi dilaporkan berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard, dan tidak ada pesan galat. Cacat baru terungkap ketika Driver memeriksa langsung isi tabel `users`. Karena itu strategi pengujian yang menggabungkan verifikasi UI dengan verifikasi basis data terbukti bernilai.

Stub bukan sekadar pelengkap. Tanpa `index.php`, jalur sukses kedua modul berakhir di HTTP 404 dan tidak ada satu pun test case jalur positif yang dapat diverifikasi. Kebutuhan ini bahkan telah diantisipasi oleh penyusun soal melalui catatan pada `readme.md` repository asal.

Kondisi lingkungan dapat menyembunyikan cacat. D-07 menunjukkan bahwa `register.php` sesungguhnya rusak, namun tertolong oleh setelan `output_buffering` bawaan XAMPP. Cacat semacam ini hanya terungkap dengan menjalankan modul pada lebih dari satu konfigurasi — dan justru cacat inilah yang paling berbahaya ketika aplikasi dipindahkan ke server produksi dengan setelan berbeda.

Test yang tidak stabil harus diinvestigasi, bukan diulang. Saat penyusunan, TC-REG-01 dan TC-REG-02 sempat memberikan hasil yang bertentangan padahal melakukan aksi identik. Penelusuran menunjukkan penyebabnya ada pada harness — WebDriver kembali sebelum PHP selesai memproses POST — bukan pada aplikasi. Perbaikan berupa penantian eksplisit membuat hasil pengujian konsisten pada empat kali eksekusi berturut-turut. Seandainya *flakiness* ini dibiarkan, seluruh laporan cacat menjadi tidak dapat dipercaya.

12. Lampiran

Berkas	Isi
tests/conftest.py	Driver pengujian: fixture basis data, peramban, dan data uji
tests/pages.py	Page Object modul Login, Register, dan stub dashboard
tests/testdata.py	Data uji terpusat dan pesan yang diharapkan
tests/test_login.py	12 test case modul Login
tests/test_register.py	12 test case modul Register
index.php , logout.php	Stub
.github/workflows/ci.yml	Definisi CI/CD pipeline

Repository hasil pengerjaan: <https://github.com/EzrDH/quiz-pengupil>